Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Bringe in die richtige Reihenfolge: K^+ bindet außen · ATP phosphoryliert · Na^+ bindet innen · Pumpe klappt nach außen, Na^+ wird frei · Phosphat wird abgespalten · Pumpe klappt nach innen, K^+ wird frei.

2. Was bewirkt die Phosphorylierung der Pumpe?

3. Warum nennt man die Pumpe „elektrogen“?

4. Eine Pumpe durchläuft 500 Zyklen. Wie viele Na^+, K^+ und ATP sind beteiligt?

5. Wie trägt die Pumpe zur Regulation des Zellvolumens bei?

6. Was passiert mit der Pumpleistung, wenn innen mehr Na^+ vorliegt?

7. Was bedeutet Affinität? Wann ist sie für Na^+ hoch?

8. Erkläre den Unterschied zwischen primär und sekundär aktivem Transport.

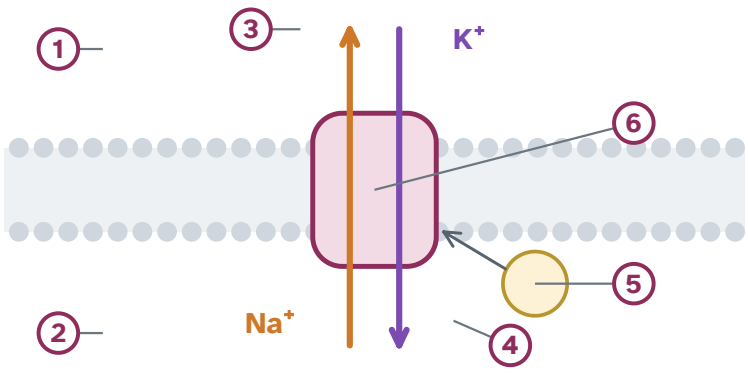
9. Warum ist die Pumpe für eine Nervenzelle lebenswichtig?

10. Wie viel ATP verbraucht eine Pumpe, die 2 400 Na^+ hinausbefördert?

11. Was geschieht, wenn die Pumpe ausfällt, mit der Anzahl gelöster Teilchen in der Zelle und dem Zellvolumen?

12. Vergleiche die Stellungen E1 und E2 der Pumpe.

★★☆ Grafik — Die Pumpe bei der Arbeit



Ergänze: 1 und 2 die Seiten, 3 und 4 wie viele Ionen in welche Richtung, 5 den Energieträger, 6 Name und Transportart.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

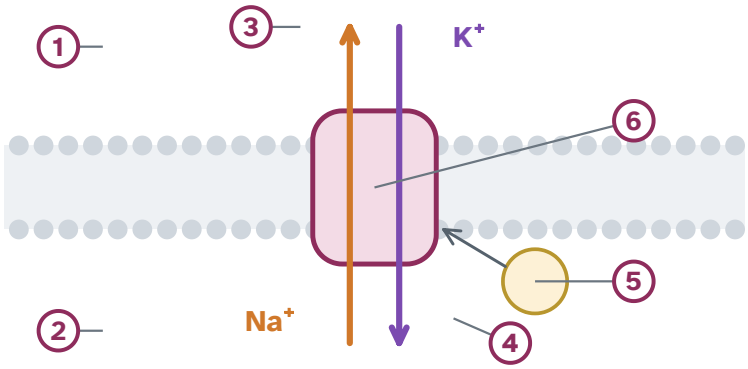
Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. **Na^+ bindet innen → ATP phosphoryliert → Umklappen, Na^+ frei → K^+ bindet außen → Phosphat ab → Zurückklappen, K^+ frei**
2. Eine **Formänderung**: Die Pumpe öffnet sich nach außen, ihre Affinität für Na^+ sinkt.
3. Pro Runde gelangt netto **eine positive Ladung nach außen** (3 raus, 2 rein).
4. **1 500 Na^+** hinaus, **1 000 K^+** hinein, **500 ATP**.
5. Sie befördert **mehr Teilchen hinaus** als hinein, so strömt kein Wasser osmotisch ein.
6. Sie **steigt**, weil mehr Bindungsstellen besetzt werden (Rückkopplung).
7. Wie **fest** ein Ion gebunden wird; für Na^+ hoch, wenn die Pumpe **nach innen offen** ist (E1).
8. Primär: **ATP direkt** (Pumpe). Sekundär: nutzt einen **Ionengradienten** als Antrieb (z. B. Na^+-Glucose-Symporter).
9. Sie hält die **Ionengradienten** aufrecht, ohne die es kein Ruhepotential und keine Aktionspotentiale gäbe.
10. 2 400 : 3 = **800 ATP**
11. Teilchenzahl **steigt**, Wasser strömt ein, die Zelle **schwillt an**.
12. E1: **nach innen offen**, bindet Na^+. E2: **nach außen offen**, bindet K^+.

★★☆ Grafik — Die Pumpe bei der Arbeit



1. außen (Zellumgebung)
2. innen (Cytoplasma)
3. 3 Na^+ hinaus
4. 2 K^+ hinein
5. ATP (wird zu ADP + P)
6. Na^+/K^+-Pumpe: primär aktiver Antiport